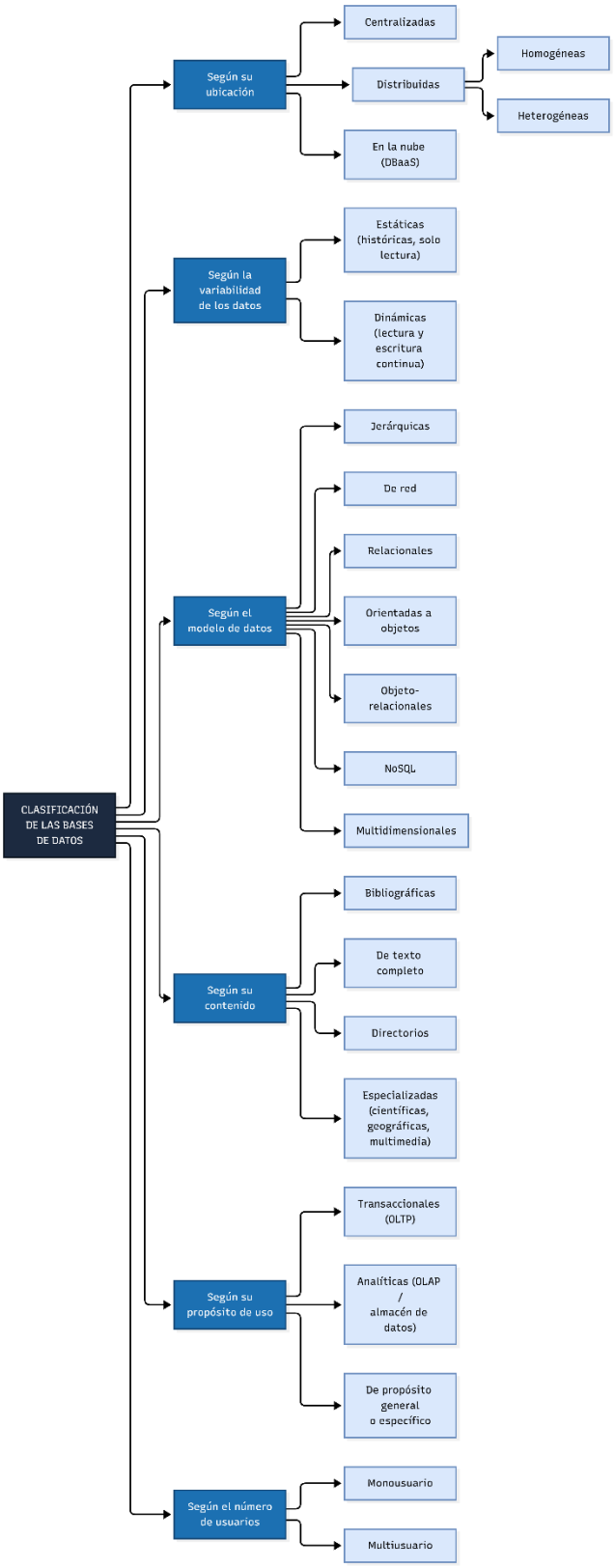
TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tarea 1.2: Clasificación y arquitecturas (ANSI/SPARC y SGBD)

Gabriela Natalia De León Alvarez
I24050006

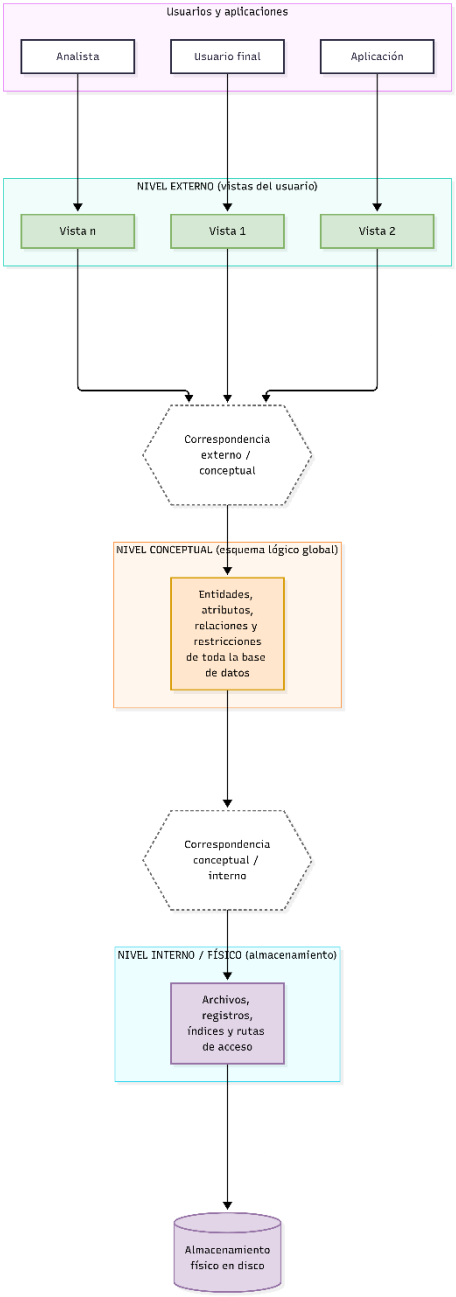
Fundamentos de Base de Datos
Ingeniería Informática

1. **Investiga y elabora un cuadro sinóptico sobre la clasificación de las bases de datos (según ubicación, variabilidad de datos, etc.).**



2. Describe y esquematiza la arquitectura de tres niveles de una base de datos (físico, conceptual, externo) y la arquitectura funcional interna del SGBD.

El grupo de estudio ANSI/X3/SPARC (1975) propuso una arquitectura de tres niveles de abstracción cuyo objetivo principal es **separar la vista del usuario de la forma en que los datos se almacenan físicamente**, logrando independencia de los datos (Date, 2004; Tsichritzis & Klug, 1978).



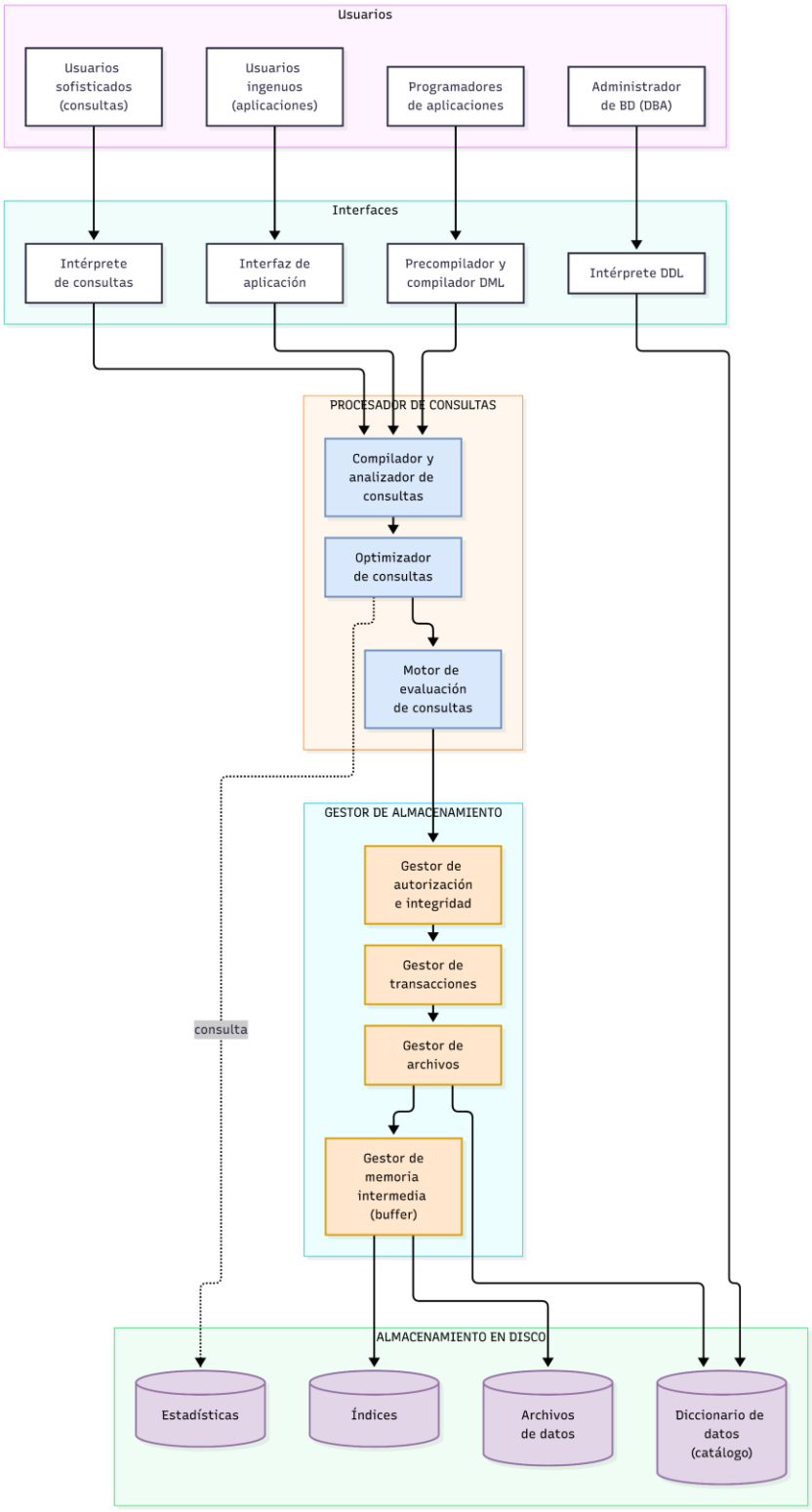
Nivel	Qué describe	Quién lo utiliza
Externo (vistas)	La parte de la base de datos que interesa a cada grupo de usuarios o aplicación, ocultando el resto.	Usuarios finales y aplicaciones
Conceptual (lógico)	La estructura lógica de toda la base de datos: entidades, atributos, relaciones y restricciones, sin detalles de almacenamiento.	Administrador de la base de datos (DBA)
Interno (físico)	Cómo se almacenan los datos: archivos, formatos de registro, índices y rutas de acceso.	SGBD y personal de sistemas

Correspondencias (mapeos). Cada par de niveles se conecta mediante una transformación: la externo/conceptual y la conceptual/interna. Gracias a ellas se obtienen dos tipos de independencia:

- **Independencia lógica:** se puede cambiar el esquema conceptual (por ejemplo, agregar un atributo) sin modificar las vistas ni las aplicaciones.
- **Independencia física:** se puede cambiar el almacenamiento (por ejemplo, un nuevo índice o un nuevo disco) sin alterar el esquema conceptual.

Arquitectura funcional del SGBD

Un SGBD se organiza en módulos que cooperan para atender las solicitudes de los usuarios. Se agrupan principalmente en el **procesador de consultas** y el **gestor de almacenamiento** (Silberschatz et al., 2010).



Módulo	Función
Compilador / analizador de consultas	Traduce las consultas a una forma interna y verifica su sintaxis.
Optimizador de consultas	Elige el plan de ejecución más eficiente apoyándose en las estadísticas.
Motor de evaluación de consultas	Ejecuta el plan y obtiene el resultado.
Gestor de autorización e integridad	Comprueba permisos y restricciones de integridad.
Gestor de transacciones	Garantiza que las operaciones sean atómicas, consistentes y recuperables ante fallos, y controla la concurrencia.
Gestor de archivos	Administra la asignación del espacio en disco y las estructuras de datos.
Gestor de memoria intermedia (buffer)	Trae bloques de disco a memoria principal y decide qué conservar.
Intérprete DDL	Procesa las definiciones del esquema y las guarda en el diccionario de datos.
Diccionario de datos (catálogo)	Almacena los metadatos: esquemas, restricciones y permisos.

Referencias

- ANSI/X3/SPARC Study Group on Data Base Management Systems. (1975). Interim report. *FDT – Bulletin of ACM SIGMOD, 7*(2).
- Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8.ª ed.). Pearson/Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.
- Özsu, M. T., & Valduriez, P. (2020). *Principles of distributed database systems* (4.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26253-2
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2010). *Database system concepts* (6.ª ed.). McGraw-Hill.